

# BetMind

Platformă conversațională de analiză și recomandare a biletelor de pariuri cu  
arhitectură multi-agent

Documentație de proiect · V1

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| Livrabil   | V1 — sistem funcțional complet         |
| Status     | <b>FUNCȚIONAL</b>                      |
| Verificare | peste 200 de teste automate<br>trecute |
| Testare    | Validat pe date reale, în funcțiune    |

## Cuprins

---

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Cuprins.....                                                 | 2  |
| 1. Rezumat executiv .....                                    | 3  |
| Ce face aplicația, pe scurt .....                            | 3  |
| 2. Arhitectura sistemului.....                               | 3  |
| 2.1 Straturile aplicației.....                               | 4  |
| 2.2 Fluxul unei cereri .....                                 | 4  |
| 2.3 Decizii de arhitectură relevante comercial.....          | 4  |
| 3. Componentele livrate .....                                | 6  |
| C1. Fundația aplicației și experiența conversațională .....  | 6  |
| C2. Integrarea surselor de date sportive .....               | 6  |
| C3. Magazin local de meciuri cu sincronizare automată.....   | 7  |
| C4. Orchestrația de agenți .....                             | 7  |
| C5. Motorul determinist de construcție a biletelor .....     | 8  |
| C6. Pachetul de calitate a recomandărilor .....              | 8  |
| C7. Persistență, istoric de conversații și feedback .....    | 9  |
| C8. Asigurarea calității, conformitate și documentație ..... | 9  |
| 4. Costul de dezvoltare pe componente.....                   | 11 |
| 5. Costuri operaționale .....                                | 11 |
| 5.1 Abonamente fixe.....                                     | 11 |
| 5.2 Cost variabil de procesare AI .....                      | 11 |
| 5.3 Estimare lunară de operare .....                         | 12 |
| 6. Versiunea 2 — direcții de dezvoltare .....                | 13 |
| 7. Livrare și proprietate.....                               | 15 |
| 8.1 Ce se predă .....                                        | 15 |
| 8.2 Precizări .....                                          | 15 |

## 1. Rezumat executiv

---

BetMind este o aplicație web de tip chatbot care recomandă bilete de pariuri pe fotbal. Utilizatorul formulează cererea în limbaj natural — „recomandă-mi un bilet cu cota 5 din meciurile de azi, risc mediu” — iar sistemul cercetează date reale despre meciuri, construiește biletul și explică în detaliu de ce a ales fiecare selecție.

Diferența față de aplicațiile existente de pe piață nu stă în interfață, ci în motorul din spate: o arhitectură de agenți specializați care, în Mod avansat, analizează în paralel până la 15 meciuri, fiecare cu pachetul complet de date (formă, statistici, lotul curent, transferuri recente, accidentări, head-to-head, clasamente, cote — inclusiv cote Superbet România cu link către pagina meciului — și predicții), și un mecanism care obligă motivarea fiecărei selecții să fie ancorată în date verificabile — scoruri, cifre, jucători numiți din lotul actual, date calendaristice.

Sistemul livrat în Versiunea 1 este complet funcțional: rulează pe date reale, își menține singur programul de meciuri la zi în baza de date locală, detectează automat amânările și reprogramările, suprapune cotele Superbet.ro cu link direct către meci, salvează conversațiile și biletele, și colectează feedback de la utilizatori. Implicit rulează în Mod standard (mai rapid); Mod avansat se pornește din interfață.

### Ce face aplicația, pe scurt

- Înțelege cereri în limbaj natural și pune cel mult una-două întrebări de clarificare.
- Analizează meciurile zilei/perioadei cerute, în ligile de top europene și în Superliga României — în Mod avansat, până la 15 meciuri în paralel.
- Construiește biletul matematic optim pentru cota țintă și nivelul de risc cerut.
- Explică fiecare selecție cu date concrete și cu cel puțin o conexiune non-evidentă (zile de refacere, meci european la mijlocul săptămânii, context de clasament).
- Continuă conversația: răspunde la orice întrebare despre meciuri și reconstruiește biletul la cerere („scoate meciul X”).
- Afișează nivelul de încredere per selecție și recomandă utilizatorului ce să verifice pe cont propriu.
- Respectă cerințele de joc responsabil: 18+, avertismente, resurse de ajutor, prezentarea onestă a probabilităților reale.
- Două moduri de analiză: Mod standard (implicit, mai rapid) și Mod avansat (până la 15 meciuri analizate în paralel, câte un agent per meci).
- Afișează cotele Superbet România pe fiecare selecție și un buton „→ Superbet” către pagina meciului, ca utilizatorul să poată paria direct la casă. Dacă Superbet nu acoperă meciul, rămân cotele furnizorului principal, fără eroare vizibilă.
- Fiecare analiză (și fiecare agent) primește lotul curent al ambelor echipe și transferurile recente (intrări/ieșiri din ultimele 90 de zile), ca să nu numească jucători care au plecat.

## 2. Arhitectura sistemului

---

Sistemul este construit pe patru straturi, fiecare cu o responsabilitate clară. Separarea aceasta este ceea ce permite ca o schimbare într-un strat (de exemplu, schimbarea furnizorului de date) să nu afecteze restul aplicației.

## 2.1 Straturile aplicației

| Strat       | Componente                                                                                                                                  | Rol                                                                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interfață   | Chat web responsive, streaming în timp real, drawer de istoric, comutator Mod avansat, butoane de feedback, link „→ Superbet” pe cotă       | Experiența utilizatorului: mesaje care apar pas cu pas, pe telefon și pe laptop; pariu direct la Superbet pe meciurile recomandate |
| Orchestrare | Agent coordonator + agenți analiști + 14 unelte (15 în Mod avansat, cu analiză paralelă per meci)                                           | Înțelege cererea, planifică, distribuie analiza, compune răspunsul                                                                 |
| Date        | Adapter API-Football, adapter cote Superbet (OddsPapi), cache pe niveluri, gardă de buget, stoc local de program (SQLite, tabelul fixtures) | Alimentează agenții cu date reale, protejează cota de request-uri, atașează cotele și linkul Superbet                              |
| Persistență | Bază de date SQLite: program de meciuri (fixtures), mapare OddsPapi, snapshot cote Superbet, analize, bilete, conversații, feedback, consum | Memoria aplicației și fundația pentru funcțiile de Versiunea 2                                                                     |

## 2.2 Fluxul unei cereri

Parcursul complet al unei cereri de bilet, de la mesajul utilizatorului la recomandarea finală:

- Coordonatorul interpretează cererea: perioadă, cotă țintă, nivel de risc, competiții, număr de selecții.
- Extrage instantaneu programul din stocul local de program (baza SQLite, tabelul fixtures), exclude meciurile începute, terminate sau amânate și selectează 12–15 candidați.
- Pentru fiecare candidat se assemblează prin cod un pachet complet de date — formă, statistici, lot curent, transferuri recente, accidentări, H2H, clasament, cote (inclusiv Superbet când există), predicții, zile de refacere — fără intervenția modelului, deci fără riscul de omisiuni. Lotul și transferurile se preiau o dată per echipă din shortlist și se reutilizează.
- În Mod avansat, agenții analiști rulează în paralel, câte unul per meci (plafon: 15 meciuri), și returnează un rezultat structurat și validat: probabilități pe piețe, candidați de pariu, factori determinanți, unghi non-evident, lacune de date, nivel de încredere. În Mod standard, coordonatorul alege datele și construiește biletul fără lotul de analiști — mai rapid. Cereri pentru mai multe de 15 meciuri analizate în paralel vor fi, în Versiunea 2, redirecționate către Exotic Mode.
- Un algoritm determinist — nu modelul — combină selecțiile pentru a atinge cota țintă cu probabilitate maximă.
- Coordonatorul prezintă biletul cu motivarea completă; biletul și selecțiile se salvează automat.

*Pe tot parcursul, utilizatorul vede fazele în timp real („Adun datele pentru 12 meciuri...”, „Extrag cotele...”, „8/12 analize gata...”), nu un ecran în așteptare.*

## 2.3 Decizii de arhitectură relevante comercial

| Decizie                                                                          | De ce contează                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stoc local de program (SQLite / tabelul fixtures), sincronizat automat în fundal | Nu este un magazin de vânzare: este catalogul intern al meciurilor ținut în baza de date locală. Răspunsuri instantanee și cost aproape zero pe interogări repetate; aplicația știe programul chiar și când furnizorul extern e indisponibil. |
| Analiști paraleli pe model economic, coordonator pe model puternic               | Analiza a 15 meciuri costă cât ar costa altfel 2–3, fără pierdere de calitate în răspunsul final.                                                                                                                                             |
| Construcția biletului prin algoritm determinist                                  | Matematica biletului este verificabilă și reproductibilă; modelul nu poate „inventa” o cotă totală greșită. Maximum o selecție per meci pe biletul clasic.                                                                                    |
| Strat unic de acces la date (adapter) + overlay Superbet                         | Schimbarea sau adăugarea unui furnizor de date se face într-un singur modul. Cotele Superbet.ro (OddsPapi) se suprapun peste cotele de rezervă; linkul către meci apare pe bilet.                                                             |
| Lot curent + transferuri recente în pachetul fiecărui agent                      | Fiecare analist primește lotul actual al ambelor echipe și mutările din ultimele 90 de zile; nu se inventează nume de jucători din sezoane anterioare.                                                                                        |
| Comutator între Mod avansat (analiști) și Mod standard                           | Plasă de siguranță operațională și bază pentru pachetele plătite din Versiunea 2: Avansat = Premium; mai mult de 15 meciuri = Exotic Mode (Premium Unlimited).                                                                                |
| Memorare temporară a contextului la nivel de model (caching)                     | Reduce costul conversațiilor lungi cu aproximativ 80–90%.                                                                                                                                                                                     |

### 3. Componentele livrate

---

Fiecare componentă este descrisă prin ce livrează, ce complexitate tehnică a implicat și costul de dezvoltare aferent. Repartizarea costurilor reflectă complexitatea tehnică, riscul de implementare și contribuția componentei la rezultatul final.

#### C1. Fundația aplicației și experiența conversațională

##### Livrabile

- Server backend asincron cu transmisie în timp real a răspunsurilor (streaming), capabil să susțină conversații de lungă durată fără timeout.
- Interfață de chat responsive, optimizată pentru telefon și laptop, cu afișarea progresivă a pașilor executați de sistem, comutator Mod avansat și (pregătit, încă neactivat) buton de trecere pe Premium.
- Mecanism de sesiuni și de gestionare a istoricului conversației, cu tratarea corectă a turelor întrerupte.
- Verificare de vârstă 18+, avertismente permanente de joc responsabil și redirecționare către resurse de ajutor.

##### Complexitate tehnică

Transmisia în timp real a unui flux care alternează text, apeluri de unelte și rezultate parțiale este semnificativ mai complexă decât un simplu request-response: fiecare eveniment trebuie serializat, transmis și randat fără a bloca interfața, iar o întrerupere la mijlocul unei ture nu are voie să corupă istoricul conversației.

#### C2. Integrarea surselor de date sportive

##### Livrabile

- Strat de acces unificat către furnizorul de date sportive, cu traducere din formatul furnizorului în structuri proprii, condensate.
- Acoperire completă din API-Football: program, rezultate, statistici de echipă, formă, lotul curent al echipelor, transferuri recente, accidentări și suspendări, head-to-head, clasamente, cote de la case de pariuri, predicții. Primul 11 se preia doar dacă fluierul e în următoarele 36 de ore.
- Sistem de cache pe niveluri, cu durate diferite în funcție de volatilitatea datelor (cote 15 minute, transferuri 6 ore, loturi 12 ore, statistici 6 ore, istoric 24 de ore).
- Gardă de buget care contorizează consumul zilnic și degradează controlat la epuizare, în loc să genereze erori.
- Overlay cote și link Superbet România prin OddsPapi: potrivire persistentă a meciului (API-Football ↔ OddsPapi), snapshot al cotelor și link direct către pagina meciului pe superbet.ro. Butonul „→ Superbet” din coloana Cota deschide meciul într-un tab nou. Fără cheia OddsPapi, aplicația rămâne funcțională, doar fără buton.
- Tratarea corectă a fusului orar: toate datele și orele în ora României, fără ambiguități între ziua calendaristică locală și cea universală.

### Complexitate tehnică

Datele brute de la furnizor sunt voluminoase și inconsistente între competiții. **Fiecare răspuns trebuie condensat înainte de a ajunge la agenți, altfel costul per analiză devine prohibitiv.** Gestionarea fusului orar a necesitat tratament special: un meci care începe după miezul nopții aparține zilei calendaristice locale a utilizatorului, nu celei universale — o eroare aici face aplicația să recomande meciuri din ziua greșită.

## C3. Stoc local de program (baza de date a meciurilor) – raspuns cu mult mai rapid al chatbotului

### Livrabile

- Stocul local de program: tabelul fixtures din baza SQLite (plus fixture\_changes, tracked\_leagues, sync\_log, sync\_days). Nu este un magazin de vânzare — este catalogul intern al meciurilor. Menține permanent la zi o fereastră de 7 zile în urmă și 14 zile în avans, pentru toate competițiile urmărite.
- Serviciu de sincronizare în fundal, cu ritm diferențiat: la 30 de minute pentru ziua curentă și următoarea, la 6 ore pentru restul intervalului.
- Detecție automată a schimbărilor: amânări, reprogramări, modificări de status, fiecare înregistrată cu momentul detectării.
- Mecanism de extindere a competițiilor urmărite la cererea utilizatorului, fără modificare de cod.
- Interogare în afara ferestrei sincronizate, cu preluare live și salvare automată pentru cereri viitoare.
- Endpoint de monitorizare a stării sistemului: ultima sincronizare, consum, număr de meciuri, competiții active.
- Mapare persistentă a identității de meci către OddsPapi (tabelul oddspapi\_fixture\_map) și snapshot al cotelor Superbet (tabelul superbet\_packs), tot în aceeași bază SQLite — ca linkul de pe bilet să nu depindă de memoria procesului.

### Complexitate tehnică

**Componenta rezolvă cerința ca aplicația să fie „la zi 100%, în trecut, prezent și viitor”.** Este partea din baza de date dedicată programului de meciuri, nu persistența conversațiilor (aceea e C7). **Dificultatea nu este descărcarea datelor, ci reconcilierea lor: la fiecare ciclu, sistemul compară starea nouă cu cea stocată, câmp cu câmp, și decide ce s-a schimbat cu adevărat.** Prioritizarea sincronizării în funcție de bugetul disponibil și menținerea consistenței în timpul actualizărilor concurente sunt aspecte netriviiale.

## C4. Orchestrația de agenți

### Livrabile

- Agent coordonator cu 14 Agenți specializați (plus unealta de analiză paralelă în Mod avansat), care planifică și conduce întreaga interacțiune.
- Agenți analiști independenți, executați în paralel cu limitare de concurență, câte unul per meci.
- Asamblare prin cod a pachetului de date per meci — garantează că fiecare analiză primește setul complet (inclusiv lotul curent și transferurile recente ale ambelor echipe), indiferent de deciziile modelului. Loturile se preîncarcă o dată per echipă din shortlist.

- Câmpuri de context calculate automat din baza locală: zile de refacere per echipă, participare la cupe europene la mijlocul săptămânii, plus lot și transferuri din API.
- Schemă de ieșire strictă, validată automat, cu reîncercare la răspuns invalid și înregistrare a eșecurilor.
- Reutilizarea analizelor salvate pentru întrebările ulterioare, fără re-analiză și fără cost suplimentar.
- Transmiterea progresului în timp real din interiorul procesării paralele.
- Jurnalizarea consumului per apel, pentru control de cost.

### Complexitate tehnică

Aceasta este componenta centrală a produsului și cea mai complexă. Provocările: coordonarea execuției paralele cu limitare de concurență și timeout individual, fără ca eșecul unui analist să compromită întreaga cerere; validarea strictă a ieșirii unui model generativ, cu strategie de recuperare; și transmiterea progresului în timp real dintr-un proces care rulează în paralel — necesară pentru ca experiența pas-cu-pas să fie păstrată. Rezultatul măsurabil: în Mod avansat, analiza a 12–15 meciuri în locul a 5–6, cu date complete garantate pentru fiecare (inclusiv lot și transferuri). Plafonul de 15 meciuri este limita Modulului avansat; depășirea lui este rezervată Exotic Mode din Versiunea 2.

## C5. Motorul determinist de construcție a biletelor

### Livrabile

- Algoritm de selecție în spațiu logaritmă care atinge cota țintă maximizând probabilitatea totală a biletului.
- Constrângeri: maximum o selecție per meci pe biletul combinat clasic, eliminarea selecțiilor devenite redundante, ordonare cronologică. Mai multe piețe pe același meci sunt un meniu de pariuri simple, nu un singur bilet.
- Calculul onest al probabilității reale a biletului și al probabilității implicite din cote.
- Semnalarea automată a estimărilor mult peste consensul pieței.
- Reconstrucție cu excluderi, pentru editarea biletului în conversație.
- Raportare transparentă atunci când cota țintă nu poate fi atinsă cu selecțiile disponibile.
- Când există potrivire Superbet, cota afișată pe selecție este cea de la Superbet.ro, însoțită de linkul către pagina meciului.

### Complexitate tehnică

Combinarea selecțiilor pentru a atinge o cotă țintă cu probabilitate maximă este o problemă de optimizare cu constrângeri. Soluția lucrează în spațiu logaritmă — unde produsele devin sume — și aplică o strategie greedy după raportul dintre cota adusă și riscul asumat, urmată de o etapă de eliminare a selecțiilor devenite inutile. Faptul că această componentă este cod determinist, nu model generativ, garantează că matematica biletului este întotdeauna corectă și reproductibilă.

## C6. Pachetul de calitate a recomandărilor

### Livrabile



- Reguli stricte de specificitate: fiecare afirmație din motivare trebuie ancorată într-un punct de date concret — scor, cifră, jucător numit, dată, poziție în clasament.
- Listă explicită de formulări generice interzise, cu validare automată la nivelul schemei de ieșire a analiștilor.
- Unghi non-evident obligatoriu per selecție: congestie de program, oboseală după cupele europene, context de clasament și miză, absențe cu impact.
- Secțiunea „ce am evitat și de ce”, la același standard de specificitate.
- Nivel de încredere afișat per selecție.
- Secțiunea „verifică pe cont propriu”, generată din lacunele reale de date ale analizei.
- Editarea biletului în conversație, cu prezentarea diferenței față de varianta anterioară.
- Afișarea uniformă a orelor în ora României, cu ziua săptămânii.
- Link „→ Superbet” în coloana Cotă a tabelului de bilet, vizibil doar când există pagină de meci la Superbet; se deschide într-un tab nou.
- Salvarea automată a fiecărui bilet și a selecțiilor sale.
- Optimizare de cost prin memorarea contextului stabil între ture.

### Complexitate tehnică

Aceasta este componenta care transformă un sistem funcțional într-un produs credibil pentru un parior experimentat. Diferența dintre „echipă de calitate superioară” și „Alverca, locul 14 cu 1 punct, zero goluri marcate în deplasare” este exact diferența dintre un chatbot generic și un instrument pe care un utilizator îl ia în serios. Constrângerea se aplică în două locuri — la nivelul analiștilor, prin validarea automată a ieșirii, și la nivelul coordonatorului, prin reguli explicite de prezentare.

## C7. Persistență, istoric de conversații și feedback

### Livrabile

- Salvarea completă a conversațiilor și mesajelor, cu reluare integrală după repornirea serverului.
- Interfață de istoric: listă de conversații, deschidere și continuare, ștergere.
- Sistem de feedback per recomandare: apreciere pozitivă/negativă și comentariu liber, cu actualizare la reevaluare.
- Unealtă prin care sistemul poate răspunde la întrebări despre biletele recomandate anterior.
- Reîmprospătarea automată a datelor la reluarea unei conversații mai vechi de câteva ore.
- Limitarea controlată a istoricului stocat, fără a corupe perechile de apeluri și rezultate.

### Complexitate tehnică

Persistența unei conversații cu agenți nu se rezumă la salvarea textului: istoricul conține apeluri de unelte și rezultatele lor, care trebuie păstrate în perechi valide, altfel reluarea conversației eșuează.

Componenta include tratarea turelor întrerupte și reîmprospătarea datelor perisabile la reluare. Feedback-ul colectat aici constituie materia primă pentru personalizarea din Versiunea 2.

## C8. Asigurarea calității, conformitate și documentație

## Livrabile

- Suită de peste 200 de teste automate care acoperă componentele critice: sincronizare, detecție de schimbări, gardă de buget, execuție paralelă, cote Superbet, loturi și transferuri, validare de scheme, persistență, reguli de prezentare.
- Testare pe date reale, cu verificarea calității rezultatelor față de surse independente.
- Reguli de joc responsabil integrate la nivel de sistem, imposibil de dezactivat prin configurare.
- Prezentarea onestă a probabilităților reale, inclusiv atunci când contravine așteptărilor utilizatorului.
- Documentație tehnică și documentație de funcționalități.

## Complexitate tehnică

Într-un sistem care combină date externe, modele generative și logică matematică, testarea automată este singura modalitate de a modifica o componentă fără a rupe alta. Suita rulează în câteva secunde și înlocuiește apelurile externe cu răspunsuri simulate, deci poate fi executată oricât de des, fără cost. Regulile de joc responsabil sunt implementate la nivel de sistem, nu ca text opțional.

## 4. Costul de dezvoltare pe componente

Repartizarea costului total de dezvoltare pe cele opt componente livrate în V1:

| #  | Componentă                                         | Cost dezvoltare   | Pondere     |
|----|----------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| C1 | Fundația aplicației și experiența conversațională  | 8.000 EUR         | 12,9%       |
| C2 | Integrarea surselor de date sportive               | 7.500 EUR         | 12,1%       |
| C3 | Stoc local de program (baza de date a meciurilor)  | 9.000 EUR         | 14,5%       |
| C4 | Orchestrația de agenți                             | 14.000 EUR        | 22,6%       |
| C5 | Motorul determinist de construcție a biletelor     | 5.500 EUR         | 8,9%        |
| C6 | Pachetul de calitate a recomandărilor              | 9.500 EUR         | 15,3%       |
| C7 | Persistență, istoric de conversații și feedback    | 5.500 EUR         | 8,9%        |
| C8 | Asigurarea calității, conformitate și documentație | 3.000 EUR         | 4,8%        |
|    | <b>COST TOTAL DEZVOLTARE — V1</b>                  | <b>62.000 EUR</b> | <b>100%</b> |

## 5. Costuri operaționale

Costurile de mai jos sunt recurente și revin beneficiarului după livrare. Sunt costuri de terți (furnizori de date și de infrastructură), nu costuri de dezvoltare.

### 5.1 Abonamente fixe

| Serviciu                 | Rol                                                                               | Cost lunar | Cost anual   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Abonament date sportive  | Meciuri, statistici, loturi, transferuri, accidentări, cote de rezervă, predicții | ~60 EUR    | ~720 EUR     |
| Cote Superbet (OddsPapi) | Overlay cote Superbet.ro + link către pagina meciului                             | ~20 EUR    | ~120 EUR     |
| Găzduire aplicație       | Server pentru aplicație și bază de date                                           | ~10–15 EUR | ~120–170 EUR |
| Domeniu web              | Adresa publică a aplicației                                                       | ~2–4 EUR   | ~25–50 EUR   |

### 5.2 Cost variabil de procesare AI

Costul modelelor de limbaj se plătește la consum. Valorile de mai jos sunt măsurate pe utilizarea reală a sistemului livrat:

| Operațiune                                     | Cost estimat   | Observație                                  |
|------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|
| Analiza unui singur meci                       | ~0,01 EUR      | Model economic, execuție paralelă           |
| Bilet complet (12–15 meciuri analizate)        | ~0,15–0,30 EUR | Include coordonarea și prezentarea          |
| Întrebare de continuare în aceeași conversație | ~0,02–0,05 EUR | Redus cu ~80–90% prin memorarea contextului |

Capacitatea inclusă în abonamentul de date permite un volum de ordinul zecilor de bilete complete pe zi. La creșterea traficului, planul de date poate fi ridicat fără modificări de cod.

### 5.3 Estimare lunară de operare

| Scenariu de utilizare                            | Procesare AI | Total lunar estimat |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Utilizare privată / demonstrativă (~5 bilete/zi) | ~25–45 EUR   | ~100–135 EUR        |
| Utilizare intensă (~25 bilete/zi)                | ~130–220 EUR | ~205–305 EUR        |

*Estimările includ abonamentele fixe cunoscute. Costurile variază cu volumul real de utilizare, tarifele publicate de furnizori și planul OddsPapi (cote Superbet). Abonamentele plătite ale utilizatorilor (Premium / Premium Unlimited) nu sunt active în Versiunea 1.*

## 6. V2 — direcții de dezvoltare

Arhitectura Versiunii 1 a fost proiectată astfel încât fiecare dintre ele să se construiască pe fundația existentă, fără rescriere. Abonamentele (Premium / Premium Unlimited) și Exotic Mode nu sunt active astăzi: comutatorul Mod avansat există, plata și plafoanele comerciale nu.

### 6.1 Monetizare: pachete plătite, Mod avansat și Exotic Mode

Astăzi, în Versiunea 1, utilizatorul alege din interfață între Mod standard și Mod avansat. Plafonul Modului avansat este de 15 meciuri analizate în paralel. Butonul „Treci pe Premium” există, dar este marcat „disponibil în curând”: nu se încasează bani și nu rulează reclame.

În Versiunea 2, accesul se leagă de pachete plătite. Ambele pachete premium sunt fără reclame. Pachetul gratuit poate fi implementat să afișeze reclame.

Dacă un utilizator din Mod avansat cere analiza a mai mult de 15 meciuri, chatbotul îi spune clar că pentru mai multe meciuri trebuie să folosească Exotic Mode — inclus în pachetul Premium Unlimited.

| Pachet            | Ce include                                                                                                                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gratuit           | Mod standard (analiza rapidă, implicită). Cu reclame. Reclamele nu sunt livrate în Versiunea 1.                               |
| Premium           | Mod avansat: până la 15 meciuri analizate în paralel, câte un agent per meci (lot, transferuri, cote Superbet). Fără reclame. |
| Premium Unlimited | Tot din Premium, plus Exotic Mode: peste 15 meciuri, pariuri exotice / combinații, cote mari, risc mai ridicat. Fără reclame. |

#### Exotic Mode (doar Premium Unlimited)

- Analiză peste plafonul de 15 meciuri din Mod avansat (slate-uri mai largi, runde întregi, week-end-uri încărcate).
- Pariuri exotice: combinații de piețe, cote mari, risc mai ridicat — nu doar biletul clasic „o selecție per meci, cotă țintă moderată”.
- Potrivit pentru bilete speculative (cota 20–50+), piețe mai rare și meniuri de pariuri pe același meci, prezentate onest ca risc ridicat, nu ca „siguranțe”.

### 6.2 Alte direcții de produs

Pe lângă pachete și Exotic Mode, Versiunea 2 continuă fundația deja așezată în Versiunea 1:

| Direcție                         | Descriere                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conturi și personalizare         | Autentificare, memorie per utilizator și ajustarea automată a recomandărilor pe baza feedback-ului acumulat — un sistem care învață preferințele fiecărui utilizator. Istoricul nu mai depinde de un singur browser. |
| Istoric de performanță verificat | Decontarea automată a biletelor din rezultatele reale și afișarea transparentă a ratei de reușită pe perioade și tipuri de pariu. Biletele se                                                                        |

| Direcție                                   | Descriere                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | salvează deja din Versiunea 1, deci funcția pornește cu istoric real. Promisă și în oferta Premium din interfață.                                                                                                                 |
| Prospețime în timp real                    | Agent de știri sportive, urmărirea mișcării cotelor, alerte la anunțarea primului unsprezece și urmărirea live a biletelor active.                                                                                                |
| A doua sursă de date (indicatori avansați) | Integrarea unui furnizor complementar pentru expected goals și validare încrucișată. Lotul și transferurile vin deja din API-Football; aici e vorba de xG și metrice de performanță, nu de program, predicții și Machine Learning |
| Distribuție și creștere                    | Export al biletului ca imagine pentru distribuire și integrare cu aplicații de mesagerie (inclusiv canal WhatsApp).                                                                                                               |

### 6.3 Recomandări viitoare de monetizare (parteneriate)

Pe lângă abonamentele Premium / Premium Unlimited, veniturile pot veni din parteneriate. Acestea sunt direcții de business pentru după lansarea pachetelor.

| Parteneriat                                                               | Cum ar aduce venit și valoare                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Case de pariuri (Superbet, Betano, Unibet, Fortuna, Casa Pariurilor etc.) | Link afiliat (primești % din tot ce depozitează userul) nu doar către pagina meciului, ci către biletul pre-completat — un click și selecțiile ajung pe talon. Model: CPA / revenue share pe miză. Deep-link-ul Superbet din V1 este prototipul tehnic; contractul comercial și tracking-ul sunt V2+. |
| Flashscore / Sofascore                                                    | Date live (minute, scor, cartonașe, schimbări) sau widget-uri de urmărire a meciului lângă biletul recomandat. Alternativ: co-branding „statistici powered by...” și trimitere de trafic în ambele sensuri.                                                                                           |
| WhoScored / FBref / StatsBomb (sau echivalent xG)                         | Indicatori avansați (goluri așteptate, presiune, xGOT) care ridică calitatea analizei peste media pieței de ponturi. Poate fi și upsell vizibil în Premium.                                                                                                                                           |
| Comparatoare de cote (OddsPortal și similare)                             | Afișarea celei mai bune cote din mai multe case, cu link de ieșire pe fiecare — venit afiliat la fiecare click, nu doar la Superbet.                                                                                                                                                                  |
| Presă și TV sport (GSP, Fanatik, Digi Sport, Orange Sport)                | Chat BetMind white-label sau widget de bilet al zilei în articol. Audiență gata segmentată; venit din licențiere sau din share pe abonamente.                                                                                                                                                         |
| Creatori de conținut / tipsteri                                           | Ei își aduc audiența; BetMind livrează analiza și biletul argumentat. Abonament premium cu split, sau bilete „semnate” de creator. Deci ei pot să obțină % din ce useri aduc pentru aplicație. Win-Win aplicația câștigă — influencerii câștigă                                                       |
| Alerte și push sponsorizat                                                | Notificări „s-a anunțat primul 11 / cota s-a mișcat” — valoare reală pentru parior, spațiu de brand pentru un partener (casă de pariuri sau media).                                                                                                                                                   |
| API B2B către alte aplicații                                              | Alte produse (fantasy, comunități, recapitulări de etapă) consumă motorul de bilete pe bază de licență, fără să reconstruiască agenții.                                                                                                                                                               |

Linkul „→ Superbet” din Versiunea 1 arată că traseul tehnic (identitate de meci, cotă, ieșire către casă) există. Pasul comercial este contractul: tracking de conversie, bilet pre-completat, și — unde legea o permite — afișarea mai multor case, nu doar una.

## 7. Livrare și proprietate

### 8.1 Ce se predă

- Codul sursă complet al aplicației, organizat pe module, cu suita de teste automate.
- Documentație tehnică: arhitectură, instalare, configurare, structura bazei de date.
- Document de funcționalități, actualizat la zi.
- Instrucțiuni de obținere și configurare a cheilor de acces pentru serviciile externe.
- Scripturi de verificare pentru validarea funcționării după instalare.
- Aplicația hostată pe propriul domeniu și host

### 8.2 Precizări

- Abonamentele la serviciile externe se contractează pe numele beneficiarului; costurile aferente nu sunt incluse în valoarea proiectului.
  - Aplicația oferă recomandări informative. Nu garantează câștiguri și nu plasează pariuri.
  - Pachetele plătite (Premium, Premium Unlimited), Exotic Mode și reclamele din planul gratuit sunt prevăzute pentru Versiunea 2; în Versiunea 1 nu se facturează utilizatorul.
  - Înainte de lansarea publică în România se recomandă consultarea unui avocat privind reglementările aplicabile jocurilor de noroc și publicității aferente.
  - Datele sportive provin de la furnizori terți; disponibilitatea și acuratețea lor sunt în responsabilitatea acestora.
-